システム提案書

KRYMAS

2026 年 10 月 30 日

目次

1 はじめに ・・・

4.2 金銭の流れ・・・

1　はじめに

近年、運動不足や睡眠不足、食生活の乱れなどの生活習慣が発症に関与する糖尿病などの生活習慣病が問題となっています [1]。企業においても、従業員の健康状態の悪化は、生産性の低下や欠勤の増加につながる可能性があり、従業員の健康管理は重要な課題となっています [2]。生活習慣病の予防には運動量や睡眠時間、食生活の継続的な管理が重要です [3]。しかし、健康管理を継続することは容易ではありません。そこで、従業員が自身の運動量、睡眠時間、食事内容の把握することで、日々の健康状態への意識を高め、楽しく健康管理を継続できる新しい健康管理システムを提供いたします。

2　課題解決のための手段

上記の課題を解決するため、睡眠・食事・運動の管理を支援する「健康管理支援システム」を導入します。本システムは、日々の生活習慣を記録・可視化するだけでなく、利用者の健康状態や年齢、性別などを考慮して献立や運動メニューを提案し、健康的な生活習慣の形成と継続を支援することを目的とします。

既存の健康管理アプリにも、食事・運動・睡眠などを記録する機能を持つものがあります。例えば、FiNC では食事、歩数、運動、体重、睡眠などを一つのアプリで記録でき、あすけんでは食事記録をもとに栄養状態を確認したり、運動を記録したりすることができます。本システムでは、これらの記録・可視化に加えて、健康診断結果をもとに利用者自身が健康改善目標を設定し、睡眠・食事・運動の各機能を目標達成に結び付けることを特徴とします。さらに、健康管理の取り組み状況に応じてペットを育成できる機能を導入することで、利用者が楽しみながら継続的に健康管理に取り組める仕組みを提供します。さらに、企業での利用を想定し、個人が特定されないように匿名で、目標達成率などの集計情報を人事部が確認することで、従業員個人の健康管理だけでなく、企業の健康施策にも活用できる仕組みとします。

2.1　睡眠時間の記録と可視化

本システムでは、利用者が睡眠時間を手入力またはボタン操作によって記録できる機能を提供します。記録した睡眠時間は日ごとの表示だけでなく、1 週間や 1 か月単位のグラフとして表示し、平均睡眠時間や睡眠時間の変化を確認できるようにします。

睡眠時間を記録するだけでは生活習慣の改善につながりにくいため、一定期間ごとに記録を振り返る機会を設けます。例えば、1 週間の平均睡眠時間や前週との比較を表示することで、利用者が「平日の睡眠時間が短い」「休日と平日で睡眠時間に大きな差がある」といった自身の傾向を把握できるようにします。これにより、単に睡眠時間を記録するのではなく、自身の生活リズムを振り返り、改善を考えるための情報として活用できるようにします。

2.2　PFC バランスを考慮した献立の提案

本システムでは、たんぱく質（P)、脂質（F)、炭水化物（C）のバランスやカロリーを考慮した献立を提案します。利用者が登録した年齢、性別、身体情報、健康診断結果や設定した健康改善目標などをもとに、利用者に応じた献立を提案する仕組みとします。

これにより、利用者は日々の食事における栄養バランスを意識しやすくなり、食生活の見直しやカロリー管理につなげることができます。また、献立を考える負担を軽減し、健康的な食生活を継続するための支援を行います。

提案にあたっては、登録済みの献立を条件に従って選ぶルールベースの方法も考えられます。本システムでは、利用者ごとに異なる食事の好み、使用できる食材、調理時間などの条件に加え、自由記述による希望に応じて献立を調整するため、AI を利用します。AI に対して、利用者の健康診断結果や健康改善目標、アレルギー、苦手な食材などの条件を与えます。また、アレルギー食材の除外、カロリーや塩分の目標値、栄養バランスなどのルールを設定することで、利用者の健康状態や生活環境に応じた献立の候補と、具体的な調理方法の説明を生成します。

2.3　利用者に応じた運動メニューの提案

必要な運動量や適した運動内容は、年齢、性別、身体状態などによって異なるため、すべての利用者に同じ運動メニューを提案するのではなく、AI を活用して利用者の情報に応じた運動メニューを提案します。本システムでは、会員登録時に入力した年齢、性別などの基本情報に加え、健康診断結果、設定した健康改善目標、運動に充てられる時間などの情報を AI に与えます。AI はこれらの情報をもとに、ウォーキングやストレッチなど、日常生活に取り入れやすい運動を中心として、利用者に適した運動内容や運動時間、実施回数を提案します。また、利用者が実施した運動の種類、時間、回数を記録し、その情報を AI に与えることで、運動の実施状況に応じて提案内容を調整します。具体的には、提案された運動を継続できていない場合、運動時間や実施回数を減らすなど、利用者が無理なく取り組める内容に変更します。一方、継続的に運動を実施できている場合は、利用者の身体状態や目標に応じて運動量を段階的に増やすことを提案します。これにより、利用者が自身の状態に合った運動に取り組むきっかけを作り、継続的な運動習慣の形成を支援します。その結果として、運動不足の解消や体力の維持・向上などにつながることが期待できます。

2.4　ゲーミフィケーション機能による継続的な利用の支援

健康管理アプリでは、記録を継続すること自体が利用者の負担となり、利用を中断してしまう可能性があります。そこで本システムでは、健康管理への取り組みを楽しみながら継続するための補助的な仕組みとして、ペットの育成要素を導入します。

睡眠の記録、食事の記録、運動の実施などに応じて経験値を獲得し、一定の経験値に達するとペットのレベルが上がる仕組みとします。また、レベルの上昇に応じてペットの見た目を段階的に変化させます。例えば、「幼体」「成長期」「成体」のように成長段階を設け、利用者が継続した結果を視覚的に確認できるようにします。

これにより、単純にレベルの数値を上げるだけでなく、ペットの成長や変化を継続利用の一つの動機として利用します。

健康分野におけるゲーミフィケーションについては、目標設定、自己記録、報酬などの要素が健康行動を支援する手法として利用されています。一方で、ゲーミフィケーションを導入するだけで必ず継続率が向上するとは限りません。そのため、本システムではペット育成を健康改善そのものの手段とするのではなく、睡眠・食事・運動の記録や目標達成を継続するための補助的な機能として位置付けます。

2.5 健康改善目標の設定と各機能の連携

本システムでは、健康診断の結果を入力し、その結果を参考に利用者自身が健康改善の目標と達成期限を設定できる機能を提供します。目標を設定するだけでなく、睡眠時間の記録、献立の提案、運動メニューの提案を目標と関連付けることで、利用者が日々どのような行動を取ればよいかを把握しやすくします。

また、記録した情報を一定期間ごとに振り返り、目標に対する進捗を確認できるようにします。これにより、「記録する」「振り返る」「目標に応じて行動する」という流れを作り、利用者自身による生活習慣の見直しを支援します。

2.6 本システムによる生活習慣改善の支援

本システムは、アプリを利用するだけで利用者の健康状態を直接改善するものではありません。利用者自身が生活習慣を改善するための行動を継続する必要があります。そのため、本システムでは、睡眠・食事・運動の記録による自己把握、記録結果の振り返り、健康改善目標の設定、利用者に応じた提案、ペット育成による継続支援を組み合わせます。

デジタル技術を用いた健康支援については、身体活動、食生活、睡眠などの生活習慣の改善に一定の効果が報告されています。[4] 本システムでも、記録するだけで終わるのではなく、記録した情報を振り返り、目標を設定し、その目標に応じた行動につなげる仕組みとすることで、利用者による生活習慣の改善を支援します。

3 機能概要・前提条件・制約事項

3.1 機能概要

3.1.1 ログイン・プロフィール管理機能

1. **初回利用設定機能**

   社員が初回ログイン時に、初期パスワードの変更、利用条件への同意および個人用ペットの名前の設定を行う機能です。設定完了時に個人用ペットを一匹作成します。

2. **ログイン・ログアウト機能**

発行されたログイン ID とパスワードを用いて、ログイン・ログアウトする機能です。

3. **パスワード管理機能**

利用者が自身のパスワードを変更する機能です。パスワードを忘れた場合は、メールに認証コードを送信することで本人確認を行い、パスワードの再設定が行えます。

4. **プロフィール管理機能**

身長、運動経験、食事の好み、利用可能な時間および個人用ペットの名前など、目標設定や提案に必要な情報を登録・変更する機能です。

3.1.2 企業グループ・利用権管理機能

1. **企業グループ登録機能**

契約の成立後、運営管理者が企業グループ、企業共有ペット一匹および初期の企業管理者アカウントを登録する機能です。企業ごとに所属情報と共有ペットを管理します。

2. **社員アカウント管理機能**

企業管理者が、自社の社員アカウントの一覧確認および利用停止・再開を行う機能です。企業管理者は、社員の個人の健康記録を閲覧できません。

3. **企業契約管理機能**

運営管理者が、企業ごとの契約期間、利用可能人数および契約状態を管理する機能です。契約の終了または停止時には、当該企業の社員による通常の機能利用を停止します。

3.1.3 健康診断結果・目標管理機能

1. **健康診断結果管理機能**

利用者が健康診断の受診日、検査結果、判定および医師等からの指示を登録・変更する機能です。検査結果については、身長、体重、最低血圧、最高血圧を必須項目にし、腹囲、空腹時結覚、HbA1c、LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪、AST、ALT を任意項目とします。登録については、健康診断結果を写真に撮ってもらい、その写真に自信の個人情報が映り込まないようトリミングを行い、AI によって解析をしてもらいます。解析した結果は、そのまま保存するのではなく利用者に確認・修正をしてもらった後に保存を行います。修正や、保存内容の変更は手入力で行ってもらいます。

2. **目標・実行計画設定機能**

利用開始時に、健康診断結果や利用者の希望を基準に、AI が長期的な目標を複数提示します。提示された目標の中から利用者が自分の希望に最も合ったものを選択し、長期的な目標として設定します。設定された目標は必要に応じて変更できるとします。

また、一日ごとに運動・食事・睡眠の各分野で運動メニュー・献立・睡眠時間など、任意にタスクを設定します。タスクは、利用者の当日の予定や体調を考慮し、AI への相談によって設定します。利用者自身で取り組む内容を決められる場合は、AI への相談およびタスクの設定を必須としません。利用者自身で取り組む内容を決められない場合は、AI に相談できるも

のとしてタスクを設定する。

3. **タスク達成状況確認機能**

　記録された運動量、献立および睡眠時間などを、タスクと比較し、達成状況を表示する機能です。また、その日のタスクの達成状況は、個人用ペットの経験値と企業共有ペットの成長判定に使用します。

3.1.4　生活習慣管理・AI 提案機能

1. **睡眠管理機能**

　就寝時刻、起床時刻、睡眠時間および休養感を登録・変更・削除し、睡眠時間の推移や目標との差をグラフで確認する機能です。

2. **食事管理機能**

　利用者が食事の写真を登録すると、AI が食品の種類と量を推定し、摂取カロリーと PFC バランスの概算を表示する機能です。利用者は推定結果を確認し、実際の食事と異なる場合は食品や量を手入力で修正して保存できます。記録の変更・削除と、栄養情報のグラフ表示も行えます。

3. **AI による献立提案機能**

　利用者の目標、食事記録、好み、使用できる食材、予算および調理時間などに応じて、献立の候補を提示する機能です。避けたい食材も指定できます。

4. **運動管理機能**

　運動の実施予定を設定・変更し、実施した運動の種類、時間、回数および負担感を登録・変更・削除する機能です。運動の種類、実施時間および体重などに基づき、消費カロリーの概算も表示します。

5. **AI による運動メニュー提案機能**

　利用者の目標、運動経験、利用可能な時間および道具の有無などに応じて、運動の種類、手順、時間または回数の候補を提示する機能です。選択したメニューを運動の実施予定に設定できます。

6. **体重管理機能**

　測定日と体重を登録・変更・削除し、体重の推移と目標との差をグラフで確認する機能です。

3.1.5　ペット育成機能

1. **経験値付与機能**

　生活習慣の記録と、その日の対象項目の目標達成状況に応じて、個人用ペットの経験値を増減する機能です。利用者は、利用開始時に健康診断結果や自身の希望を参考に、AI の提案を確認・修正して、一日あたりの目標を設定します。システムは、設定済みの目標がある項目から、その日の対象項目をランダムに一つ選択します。

　経験値は、次のルールに従って計算します。

- 食事・運動・睡眠・体重の記録について、各項目につき一日一回まで、それぞれ 5 点を付与します。
- その日の対象項目について、記録が設定済みの目標を満たした場合は、記録による 5 点に加えて 5 点を付与します。
- その日の対象項目の目標が未達成の場合は、一日一回まで 5 点を減らします。
- 一人が一日に獲得できる経験値は最大 25 点とし、累計経験値の下限は 0 点とします。

対象項目の目標達成は、企業共有ペットの成長に用いる達成人数にも反映します。

2. **個人用ペット育成機能**

利用者一人につき一匹の個人用ペットを表示し、本人が獲得した経験値によって成長させる機能です。初期レベルを 1 とし、累計経験値 100 点ごとにレベルが一つ上がります。

レベル 1 から 4 を幼体、レベル 5 から 9 を成長期、レベル 10 以上を成体とし、成長段階に応じて見た目を変化させます。成体になった後もレベルは上昇します。日々の取り組みに合わせて表情や応援メッセージを表示します。

3. **企業共有ペット育成機能**

企業グループごとに一匹の共有ペットを表示し、所属する利用者全体で共同育成する機能です。個人用ペットが利用者個人の健康目標の達成を促すのに対し、本機能では、企業グループ全体の健康への取り組みをペットの成長として可視化し、利用者同士の協力や継続的な健康管理への参加を促します。

その日の開始時点で、初回利用設定が完了し、有効な利用権を持つ所属利用者を参加者として集計します。参加者の半数以上が対象項目の目標を達成した場合は、翌日の集計時にレベルを一つ上げます。半数に満たなかった場合は、レベルを一つ下げます。参加者が 0 人の場合は、レベルを変更しません。

初期レベルと最低レベルは 1 とし、レベルの増減は一日一回までとします。成長段階の区分は、個人用ペットと同じとします。

4. **自身の貢献状況確認機能**

利用者本人が、各日の対象項目と目標の達成状況を確認し、企業共有ペットの成長判定への自身の貢献を振り返る機能です。他の利用者や企業管理者には、個人別の達成履歴を公開しません。

3.2 前提条件

3.2.1 利用者

1. インターネットに接続でき、対応する Web ブラウザを利用できるスマートフォンまたは PC が必要です。
2. 契約企業の管理者から社員アカウントが発行され、有効な利用権が付与されている必要があります。

3. 初回利用時にパスワードを変更し、情報の利用目的、利用条件および AI 提案の注意事項を確認して同意する必要があります。
4. 食事は写真の登録と AI の推定結果の確認を基本とし、必要に応じて手入力で修正します。運動・睡眠・体重は、利用者自身が入力します。

3.2.2 導入企業・運用環境

1. 企業が利用契約を結び、運営管理者による企業グループと初期の企業管理者の登録が完了している必要があります。導入の申し込みと契約手続きは、本システム外で行います。
2. 企業管理者は、社員アカウントの発行、ログイン情報の個別案内、利用停止および管理権限の引継ぎを行う必要があります。
3. Web アプリのサーバとデータベースが稼働し、AI 提案サービスと、栄養情報・消費カロリーの算出に使用するデータが利用可能である必要があります。

3.3 制約事項

1. **利用対象と所属企業**

   本システムは契約企業の従業員を対象とし、利用料金は企業が負担します。一つの社員アカウントが所属する企業は一つとし、利用者自身による所属企業の変更は行いません。

2. **個人情報と企業データの保護**

   個人の健康記録、個人用ペットの詳細な育成履歴および個人別の貢献明細は、本人のみが閲覧できます。企業管理者にも、これらの閲覧権限を付与しません。企業の共有画面では、利用者を表示する場合に個人用ペットの名前を使用し、個人の健康記録は公開しません。企業ごとにデータを区別し、他社の所属情報や共有ペットを閲覧・変更できないようにします。

3. **医療判断と AI 提案の範囲**

   本システムは生活習慣の記録と行動の支援を目的とし、病気の診断、治療方針の決定および健康診断結果の医学的な判定は行いません。AI の提案には誤りが含まれる可能性があるため、利用者が確認して採用する候補として扱います。健康改善を保証せず、医師等からの指示を優先します。

4. **入力方法と数値の精度**

   食事記録は、写真から AI が食品の種類と量を推定する方法を基本とします。ただし、写真から判別しにくい食材、調味料および量などにより、推定結果が実際の食事と異なる場合があるので利用者は保存前に結果を確認し、必要に応じて修正します。

5. **ペットの成長と経験値**

   個人用ペットは一人につき一匹、企業共有ペットは一企業につき一匹とします。ペットの成長は、生活習慣の記録や設定した目標の達成に基づき、体重減少量や消費カロリーの多さに比例した報酬は与えません。目標未達成や利用の中断によってペットを死亡させることはしません。経験値の付与対象、回数および一日あたりの上限を定め、記録の再送信や編集のみで重複

して加算されないようにします。

4　情報・お金の流れ

4.1　情報の流れ

4.1.1　運営会社

運営会社は、全体のサービス設計・運用や利用者の管理を担当します。システムの DB と API を通じて、利用者のアカウント情報などの登録情報の管理を行い、利用者が登録したデータの照会・削 除などに対応します。運営会社が扱う情報としては企業情報などの契約内容について、システム稼働状況、利用者のユーザー ID・メールアドレス・アカウント状態 (利用中・一時停止) が挙げられます。利用者の不正利用などの利用規約違反に対応、システ ムの保守・運用、セキュリティ対策などを行います。

4.1.2　会社の人事部

会社の人事部は、運営会社から提供された健康管理支援システムを導入し、従業員の健康意識の向上と健康増進を支援します。また、従業員の健康状態や改善状況について、達成度などの集計データを確認し、社内の健康増進施策の検討や効果測定に活用します。

4.1.3　従業員（利用者）

従業員は、メールアドレス・パスワードなどを用いて健康管理支援システムに登録します。利用者ページからプロフィールや健康に関する情報を登録し、健康診断の結果を入力することで、自身の健康状態に応じた改善目標を設定できます。また、睡眠時間を手入力やボタン操作によって記録し、日ごとの睡眠状況をグラフなどで確認できます。食事については、PFC バランスやカロリーを考慮した献立の提案を受け、日々の食生活の改善に役立てることができます。運動についても、ウォーキングなどの日常生活に取り入れやすい運動メニューの提案を受け、実施した運動を記録できます。さらに、睡眠・食事・運動への取り組みに応じてペットを成長させることができ、育成状況や目標の達成状況を確認しながら、楽しみつつ健康管理を継続できます。

これらの機能を活用することで、自身の生活習慣を総合的に把握し、設定した健康改善目標の達成を支援します。

健康管理支援システムの情報の流れを図 1 に示します。

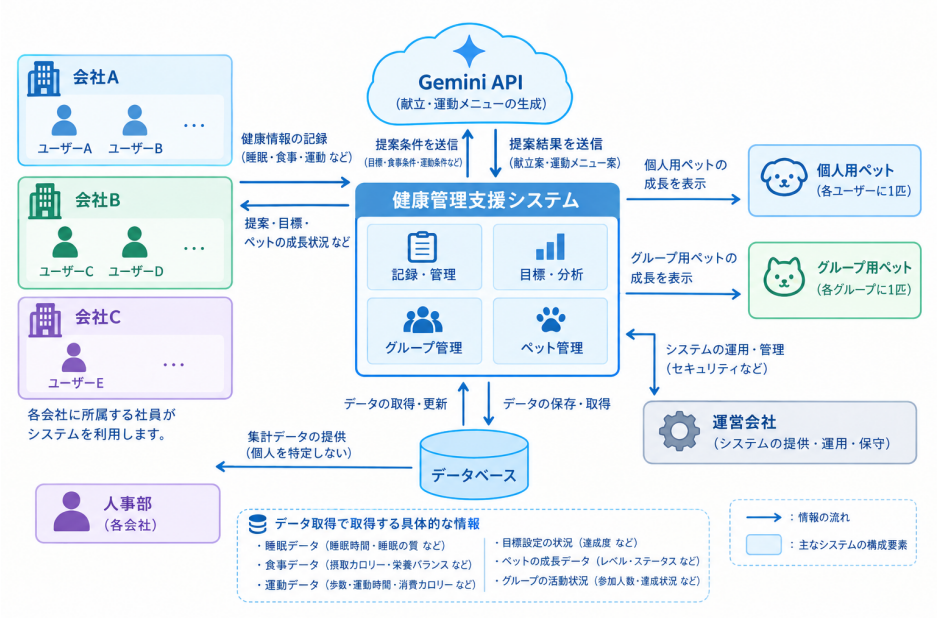


図 1: 健康管理支援システムの情報の流れ

4.2 金銭の流れ

健康支援システムの金銭の流れを図 2 に示します。

健康管理支援システムを導入する企業は、システム運営会社に対して初期導入費用や月額利用料を支払います。システム運営会社は、企業から受け取った利用料を収入とし、システムの開発・保守にかかる人件費や、サーバー・データベースの運用費、Gemini API の利用料、セキュリティ対策費などの必要経費を支払います。システム運営会社は、これらの費用を収入から差し引くことで利益を得ます。また、導入企業はシステムを通じて従業員の健康状態や生活習慣の改善を支援し、従業員の健康維持や業務効率の向上を支援します。

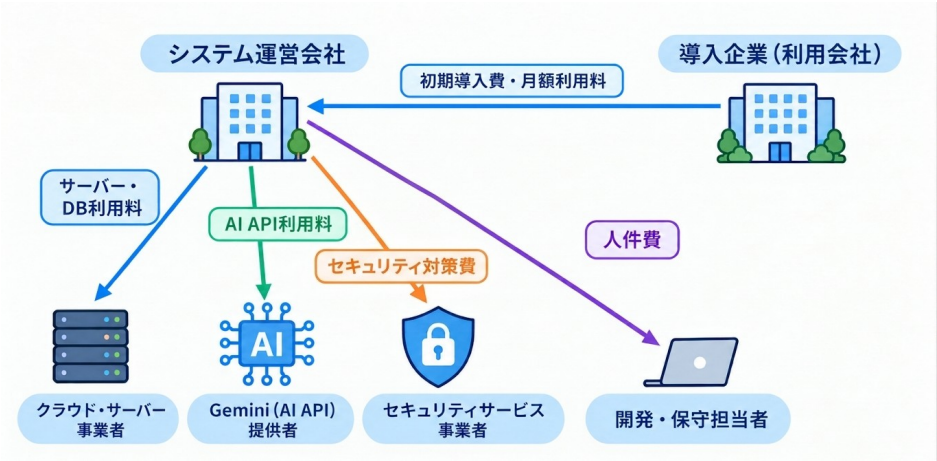


図 2: 健康管理支援システムのお金の流れ

5　想定する利用者

想定する利用者は以下の通りです。

- 健康診断の結果をもとに生活習慣を改善したい従業員
- 睡眠時間を記録・可視化し、規則正しい生活リズムを身につけたい従業員
- 栄養バランスやカロリーを考慮した食生活を送りたい従業員
- 運動不足を解消し、日常生活に運動習慣を取り入れたい従業員
- 健康管理を継続することが苦手で、楽しみながら取り組みたい従業員
- 従業員の健康増進を推進し、健康施策の効果を把握したい会社の人事部

6　ハードウェア構成・ソフトウェア構成

6.1　ハードウェア構成

- WEB サーバー:Amazon EC2
- データベースサーバー:MySQL
- 管理者端末: ウェブブラウザを利用可能な端末
- 利用者端末: ウェブブラウザを利用可能な端末

6.2　ソフトウェア構成

- フロントエンド:HTML・CSS・JavaScript
- バックエンド:FastAPI、Python
- UI 開発:figma
- DB 接続:SQLAlchemy
- Google Gemini API の利用 (AI による献立や運動メニューの提案)

7　運用・保守・セキュリティ対策

システムの運用・保守・セキュリティについての情報を以下に示します.

7.1　運用

- サーバーの基本的運用管理 (起動・停止・再起動等) を行います.
- サーバーの稼働状況を定期的に監視します．もし障害や異常を検知すれば管理者に報告を行います.

- 障害発生時には関係者に報告の後、原因の調査、解消を行う体制を整えます.
- データは週に 1 回バックアップを取り、障害発生による健康情報の消失を防ぎます.
- システムを更新する際には更新による不具合を考慮し、バックアップを取ります.
- `Google Gemini API` との通信状況を監視、不具合発生時には調査、報告を行います.
- 利用者の意見を取り入れ必要に応じて対応策を講じます.

7.2 保守

- サーバーや関連機器は定期的にメンテナンスを行います.
- 不具合が発生すれば原因を調査し解消します.
- システム障害発生時には迅速に復旧対応を行います.
- OS やソフトウェアの更新を行い、常に最新の状態で稼働させます.
- バグの報告や機能に関する要望などを受け付けます. (メールフォームや Google フォーム)

7.3 セキュリティ対策

- ファイアウォールによる不正アクセスの防止、必要に応じて侵入検知システムを導入します.
- サーバー監視ツールによりサーバーや通信の負荷を監視します.
- スマートフォンおよび会社の端末とサーバー間は HTTPS 通信による通信の暗号化を行います.
- 定期的に OS・ミドルウェア・アプリケーションの脆弱性対策を行います.
- 管理者アカウントには強固なパスワードを設け、多要素認証を利用しパスワード漏洩時のリスク低減も行います.
- 社員のアカウントがアプリを利用する際に、認証情報を入力してもらいます. (ユーザー ID・パスワード)
- ログインにより自身の健康情報がほかの社員から見えないようにします.

8 費用対効果

8.1 効果

本システムを導入することで、利用者の健康意識の向上と生活習慣の改善を促し、目標設定やペットの育成要素を取り入れることで、健康管理を楽しみながら継続的に取り組める仕組みを支援します。

8.1.1 健康状態の把握と生活習慣の改善

本システムでは、会員登録時に入力した健康診断の結果に基づいて目標を設定し、睡眠時間の記録、献立の提案、運動メニューの提案を通じて目標達成を支援します。これにより、利用者が自身の健康状態や生活習慣を見直す機会を増やし、睡眠・食事・運動の改善に取り組みやすくなります。また、健康診断の結果と日々の取り組みを意識することで、健康維持や生活習慣病の予防に対する意識の向上が期待できます。

8.1.2 健康管理の継続と利用者の意欲向上

健康管理は継続的に取り組むことが重要ですが、記録や運動などを習慣化することは容易ではありません。そこで、本システムでは、睡眠時間の記録や運動メニューの実施などに応じてペットが成長する仕組みを導入します。これにより、利用者がゲーム感覚で健康管理に取り組み、目標達成に向けた意欲を高めることができます。また、日々の取り組みを積み重ねることで達成感を得られ、健康管理の習慣化と継続的な利用につながることが期待できます。

8.1.3 導入企業にとっての効果

従業員の睡眠などの健康状態は、仕事の生産性と関連することが研究で示されています。www.jstage.jst.go.jp 本システムでは、食事・運動・睡眠の記録や提案を通じて生活習慣の見直しを支援し、ペットの育成によって継続的な取り組みを促します。これにより、従業員の健康維持・改善を支援するとともに、企業における健康上の不調による生産性低下の抑制を期待します。

8.2 想定利用者数について

8.2.1 効果規模

本システムは、特定の 1 社のみで利用するシステムではなく、 複数の企業に提供するクラウド型の健康管理支援システムとして運用することを想定します。そのため、1 社に導入した場合だけでなく、 複数の企業に導入することで、 より多くの従業員の健康管理を支援することができます。具体的な対象企業数および利用者数については、 以下の「想定利用者数について」の節で説明します。

8.2.2 対象企業

本システムは、従業員の健康管理を支援したい企業への導入を想定します。特に、従業員一人ひとりの健康状態を把握し、 健康的な生活習慣を支援することを目的として、 中小・中堅規模の企業を主な対象とします。

IT 企業の平均従業員数が約 790 人であるため、本提案では、1 社あたりの従業員数を約 790 人と想定し、 複数の企業に同一のシステムを提供することで、 開発したシステムを継続的に運用することを考えます。[5]

8.2.3　利用者数の想定

本提案では、従業員約 790 人の企業 10 社への導入を想定します。この場合、利用者数は、

$$790 \times 10 = 7,900$$

となるため、想定利用者数を 7,900 人とします。実際の利用者数は導入企業数や各企業の従業員数、 システムの利用状況などによって変化しますが、 本提案では費用対効果を算出するため、7,900 人が利用する場合を想定します。

8.3　費用

本システムの導入・運用にあたっては、システム開発時に必要となる初期開発費用と、サービス開発後に毎月必要となる月額費用が発生します。

8.3.1　初期費用について

初期費用として、システムの設計・開発にかかる人件費に加えて、クラウド環境の初期設定、セキュリティ対策、 ドメインの取得などにかかる費用が考えられます。

本システムでは、プログラムの総コード数を約 20,000 行と想定します。エンジニア 1 人が 1 年間で約 20,000 行を開発し、1 人あたりの年間人件費を 1,000 万円とすると、

$$\frac{20,000}{20,000} \times 10,000,000 = 10,000,000 \text{ 円}$$

となります。以上を踏まえ、初期費用を以下のように想定します。

費用項目	金額
システム設計・開発人件費	10,000,000 円
クラウド環境の初期設定費	50,000 円
セキュリティ対策・初期設定費	100,000 円
ドメイン取得等	10,000 円
合計	10,160,000 円

したがって、本システムの初期費用は約 1,016 万円と想定します。

8.3.2　月額費用について

システムの運用開始後は、サーバーやデータベースなどのクラウドサービスの利用料、データの保存やバックアップにかかる費用、システムの監視や保守・管理にかかる費用などが必要となります。また、本システムでは健康診断結果などの個人情報を扱うため、安定したシステム運用だけでなく、継続的なセキュリティ対策も必要となります。

本システムの月額費用を以下のように想定します。

費用項目	月額費用
サーバー・クラウド利用料	50,000 円
データベース利用料	40,000 円
ストレージ・バックアップ費	50,000 円
保守・管理人件費	240,000 円
セキュリティ運用費	60,000 円
Gemini API	2,000,000 円
合計	2,440,000 円

したがって、月額費用は約 244 万円となり、 年間では、

$$2,440,000 \times 12 = 29,280,000 \text{ 円}$$

より、2928 万円の運用費用が必要になると想定します。ただし、クラウドサービスの利用料金は、利用者数や保存するデータ量などによって変化するため、利用者数の増加に伴って月額費用も増加する可能性があります。また、初年度は初期費用と 1 年間の運用費用を合わせて、

$$10,160,000 + 29,280,000 = 39,440,000 \text{ 円}$$

となるため、約 3944 万円の費用が必要になると考えます。 2 年目以降は、大規模な追加開発を行わない場合、 年間約 2928 万円の運用費用が必要になると想定します。

8.4 利益

8.4.1 提供会社の利益

想定利用者数 7900 人の場合、利用者 1 人あたりの月額利用料金を 500 円とすると、月間売上は、

$$7,900 \times 500 = 3,950,000 \text{ 円}$$

となります。一方、システムの月額費用は 244 万円であるため、 初期費用を除いた 1 か月あたりの利益は、

$$3,950,000 - 2,440,000 = 1,510,000 \text{ 円}$$

となります。したがって、初期費用を回収した後は、 1 か月あたり約 151 万円の利益が得られると想定します。年間では、

$$1,510,000 \times 12 = 18,120,000 \text{ 円}$$

となるため、 初期費用回収後は年間約 1,812 万円の利益が得られると考えます。

8.4.2　利益推移

本システムでは、サービス開始前に初期費用として 1,016 万円が必要となります。さらに、サービス開始後は毎月 244 万円の運用費用が発生します。一方、7,900 人が利用した場合には、毎月 395 万円の利用料金が売上として入ります。そこで、サービス開始からの累計費用、累計売上、 累計利益を月ごとに算出します。n か月後の累計費用は、

$$10,160,000 + 2,440,000n$$

となります。また、n か月後の累計売上は、

$$3,950,000n$$

となります。したがって、累計利益は、

$$3,950,000n - (10,160,000 + 2,440,000n)$$

によって求めます。

月	累計費用	累計売上	累計収支差額
0 か月	1,016 万円	0 万円	−1,016 万円
1 か月	1,260 万円	395 万円	−865 万円
2 か月	1,504 万円	790 万円	−714 万円
3 か月	1,748 万円	1,185 万円	−563 万円
4 か月	1,992 万円	1,580 万円	−412 万円
5 か月	2,236 万円	1,975 万円	−261 万円
6 か月	2,480 万円	2,370 万円	−110 万円
7 か月	2,724 万円	2,765 万円	41 万円
8 か月	2,968 万円	3,160 万円	192 万円
9 か月	3,212 万円	3,555 万円	343 万円
10 か月	3,456 万円	3,950 万円	494 万円
11 か月	3,700 万円	4,345 万円	645 万円
12 か月	3,944 万円	4,740 万円	796 万円

以上の結果から、6 か月後の累計収支差額はマイナス 110 万円ですが、7 か月後にはプラス 41 万円となります。したがって、本章の条件では、サービス開始から 7 か月目に初期費用を含む計上費用を回収する計算になります。

この結果は、サービス開始時から 7,900 人分の有料契約が継続し、料金を回収でき、本章の費用予算内で運用できる場合の試算です。契約獲得に時間がかかる場合や、利用量、運用費用などが変化する場合は、収支と回収時期を再計算します。

参考文献

[1] 厚生労働省, 令和6年「国民健康・栄養調査」の結果, 2025. *https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66279.html*

[2] 経済産業省, 健康は労働生産性に影響, 2018. *https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/2050_keizai/pdf/001_04_00.pdf*

[3] 厚生労働省,「生活習慣病予防」, *https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/seikatusyuukan.html*

[4] B. Singh et al., A systematic umbrella review and meta-meta-analysis of eHealth and mHealth interventions for improving lifestyle behaviours, 2024. *https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11226451/*

[5] 情報サービス産業協会, 情報サービス産業基本統計調査, 2025. *https://www.jisa.or.jp/Portals/0/report/basic2025report.pdf*